

四、能源系统与储能技术

- 4.1 钾离子固态电池储能技术用于抽水轮机能量回收
- 4.2 三峡新通道光-波浪-储自洽能源系统关键技术及应用
- 4.3 水风光氢一体化零碳航道微电网系统关键技术及应用

抽水蓄能电站需求



抽水蓄能

优势:

- 容量大
- 经济性好
- 使用寿命长

劣势:

- 建设周期较长
- 选址要求较高

优势互补



电化学储能

优势:

- 布置灵活
- 建设周期较短
- 响应速度较快

劣势:

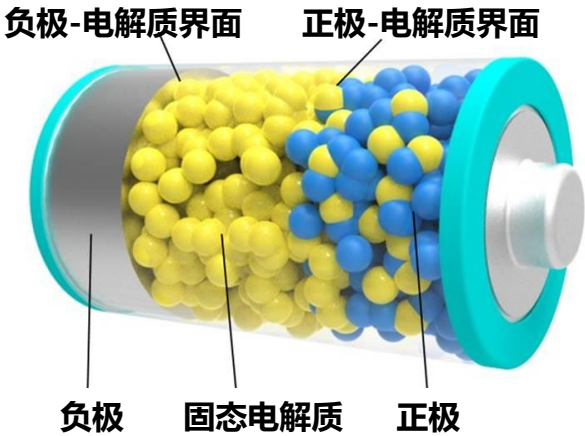
- 成本较高
- 安全性存在差异

抽水蓄能与电化学储能协同配置 助力新型电力系统构建

固态钾离子电池储能

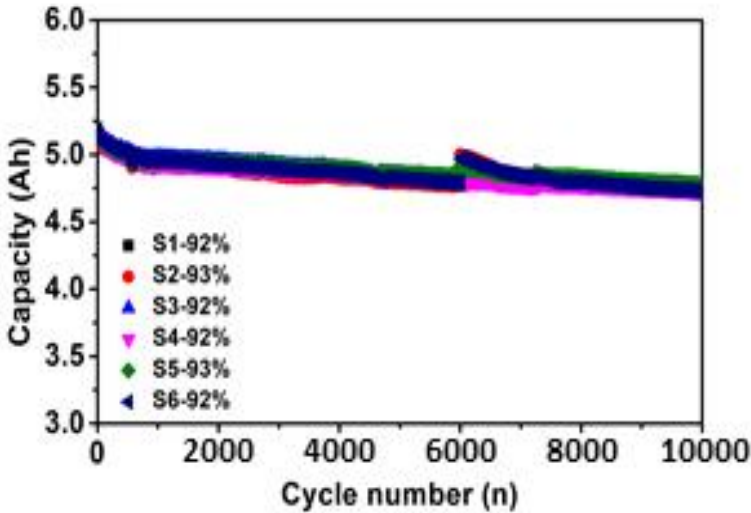
钾离子电池：储能领域二次电池体系发展新方向

元素	地球储量 (wt %)	氟基电解液 (美元/公斤)	氯基电解液 (美元/公斤)	电极电势(V)	负极材料	集流体
Li	0.0017	10340	3080	-3.02	石墨	正极-铝箔 负极-铜箔
Na	2.30	3764	410	-2.71	硬碳	正极-铝箔 负极-铜箔
K	1.50	492	260	-2.93	石墨、钠钾液态合金、硬碳、软碳、	正极-铝箔 负极-铝箔



钾离子电池的优点：

- 钾资源储量丰富、分布均匀
(是锂的~1000倍)
- 高工作电压
(相比钠离子电池有望实现更高电压)
- 可嵌入石墨负极
(~250 mAh/g 的比容量)
- 正负极集流体都可用Al箔
(铜箔价格是铝箔的2.5倍)



固态电解质：

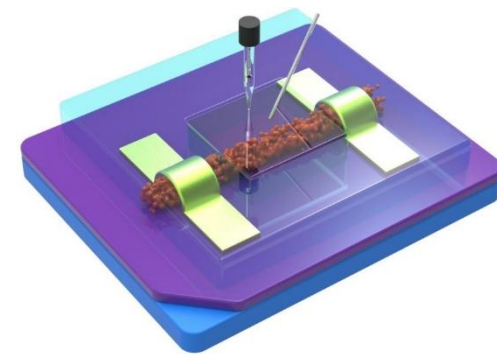
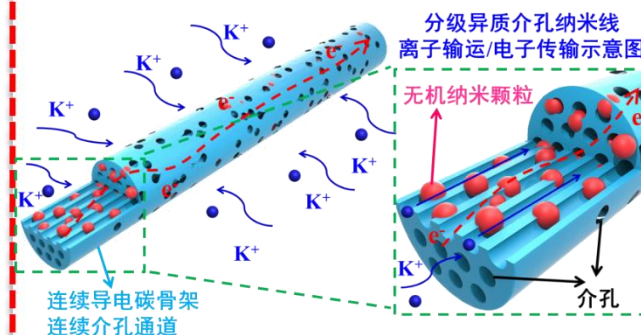
- 不可燃
- 无腐蚀
- 不挥发

固态电池：

- 安全性高
- 循环性能好
- 能量密度高

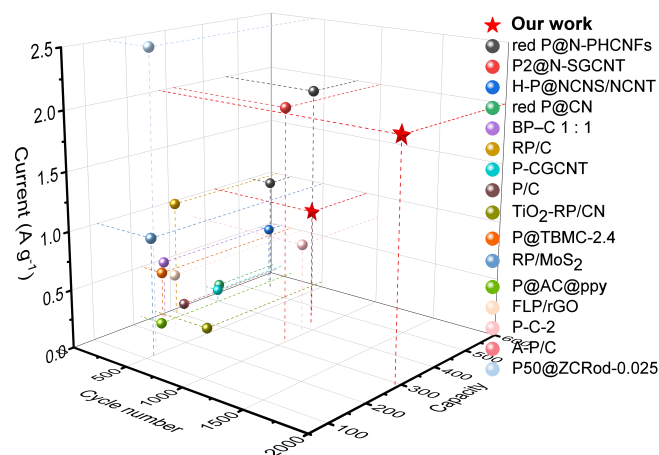
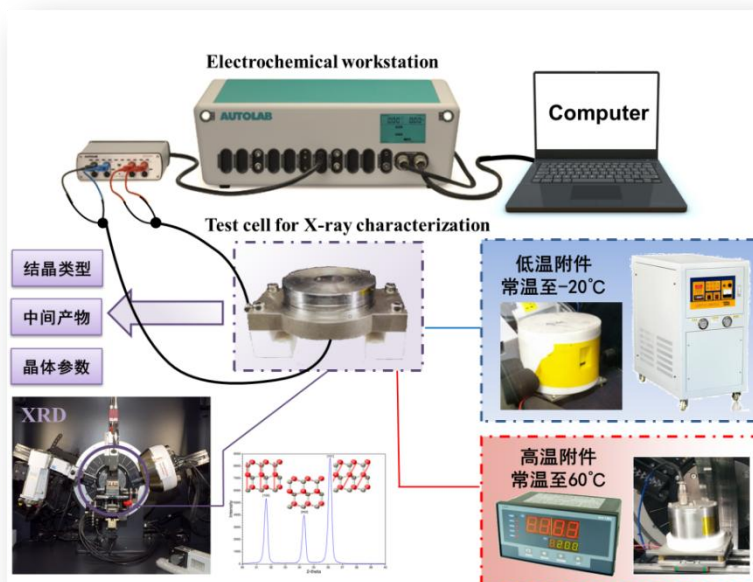
抽水涡轮机的能量回收关键技术

- 高性能钾离子电池正极材料的可控制备技术
- 高性能钾离子电池固态电解质开发技术
- 低成本钾离子软包电芯的批量化制备技术
- 原位监测平台搭建技术



✓ 一维纳米线结构, 各向异性 ✓ 易于搭建单根原位表征平台

原位揭示钾离子正极材料的本征储钾机制



论文报道时最长循环寿命

